

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа информационных технологий и робототехники
03.03.02 «Физика»

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-19

по дисциплине:

Физика 3.8

Выполнил:

Студент группы 8к43

Андреев Егор Сергеевич 18.03.2026

Проверил:

Ассистент отделения экспериментальной физики (ИЯТШ): Калинич Иван

Цель работы: снятие вольт-амперной характеристики фотоэлемента, определение красной границы фотоэффекта, работы выхода электрона и постоянной Планка, проверка законов Столетова.

Приборы и принадлежности: вакуумный фотоэлемент, галогеновая лампа, набор светофильтров, электронный блок приборов.

Краткое теоретическое введение

Внешним фотоэффектом называют процесс испускания электронов с поверхности металла под действием света. Фотоэффект был подробно изучен в период с 1888 по 1889 гг. Александром Григорьевичем Столетовым, который установил, что испускаемые под действием света с поверхности вещества частицы имеют отрицательный знак.

Законы фотоэффекта (по Столетову)

1. **1-й закон:** Сила фототока насыщения прямо пропорциональна интенсивности светового излучения.
2. **2-й закон:** Максимальная кинетическая энергия выбиваемых светом электронов возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3. **3-й закон:** Для каждого вещества при определённом состоянии его поверхности существует **граничная частота света**, ниже которой фотоэффект не наблюдается. Эта частота и соответствующая ей длина волны называется **красной границей фотоэффекта**.

Особенность фотоэффекта: он является безынерционным явлением – не обнаруживается запаздывание в появлении вылетающих частиц в интервале 10^{-10} с после начала освещения.

Квантовая теория фотоэффекта

Согласно квантовой теории, всякое тело может поглощать и испускать энергию порциями – **квантами энергии**. Энергия фотона ε определяется по формуле Планка:

$$\varepsilon = h\nu, \quad (1)$$

где:

- $h = 6,624 \cdot 10^{-34}$ Дж·с – **постоянная Планка**,
- ν – частота света.

Закон сохранения энергии при неупругом взаимодействии фотона со свободным электроном металла выражается **уравнением Эйнштейна**:

$$h\nu = A + \frac{mV_{\max}^2}{2}, \quad (2)$$

где:

- A – **работа выхода** (минимальная энергия, необходимая для освобождения электрона из металла),
- $\frac{mV_{\max}^2}{2}$ – максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона.

Из уравнения видно, что максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона зависит от частоты света и работы выхода, но не от его интенсивности.

При уменьшении частоты света скорость выбитых электронов снижается. При некоторой частоте ν_0 скорость становится равной нулю. Частоту ν_0 , ниже которой фотоэффект у данного металла не наблюдается, называют **красной границей фотоэффекта**:

$$h\nu_0 = A. \quad (3)$$

Особенности фотоэлементов

Особенности фотоэлементов определяются их **световой и вольт-амперной характеристиками**.

- **Световая характеристика:** зависимость силы фототока от величины падающего светового потока при постоянном напряжении между электродами.
- **Вольт-амперная характеристика (ВАХ):** зависимость фототока от разности потенциалов между электродами при постоянном световом потоке.

Ход работы

Таблица 1. Вольт-амперные характеристики

$\lambda = 480 \text{ нм}$										
$U, \text{ В}$	-0,8	0	1,0	2,0	3,0	5,0	8,0	12,0	16,0	19,0
$I, \text{ мкА}$	0	0,06	0,29	0,53	0,68	0,82	0,93	1,01	1,03	1,03

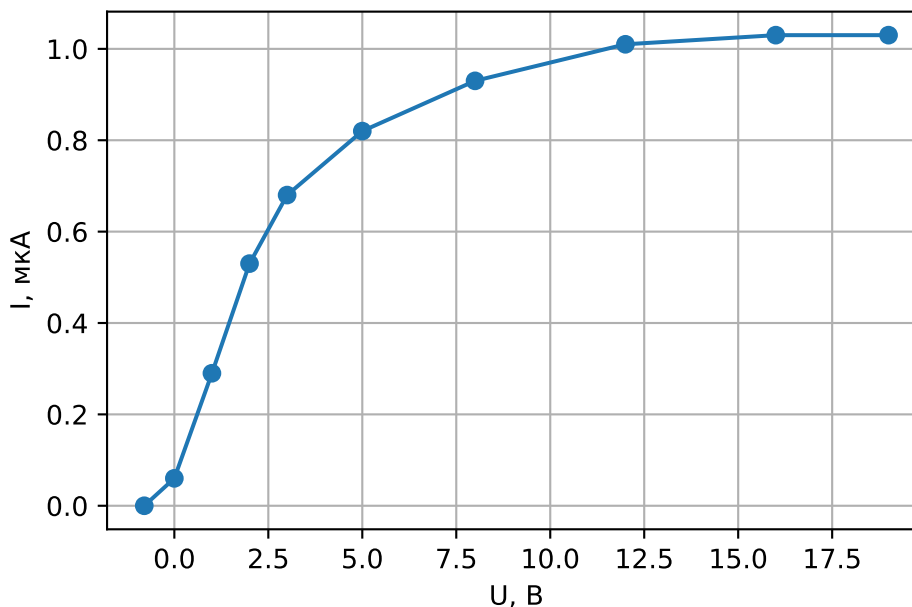


Рисунок 1 – вольт-амперная характеристика фотоэлемента.

Вывод:

При увеличении напряжения фототок сначала быстро растёт, затем достигает насыщения (около 1.03 мкА). Это подтверждает 1-й закон Столетова: сила фототока насыщения пропорциональна интенсивности светового потока.

Наличие горизонтального участка на графике указывает на то, что все выбитые электроны достигают анода, и дальнейшее увеличение напряжения не влияет на фототок. Это соответствует теоретическим представлениям о насыщении фототока.

Таблица 2. Зависимость запирающего напряжения от частоты падающего света

Цвет светофильтра	Жел.	Зел.	Голуб.	Син.	Фиол.
λ , нм	540	530	505	490	480
$\nu \cdot 10^{14}$ Гц	5,5	5,6	5,9	6,1	6,3
U_3 , В	-0,24	-0,32	-0,42	-0,47	-0,57
U_3 , В	-0,27	-0,32	-0,44	-0,49	-0,57
U_3 , В	-0,3	-0,32	-0,46	-0,51	-0,57
U_3 , В	-0,27	-0,32	-0,44	-0,49	-0,57

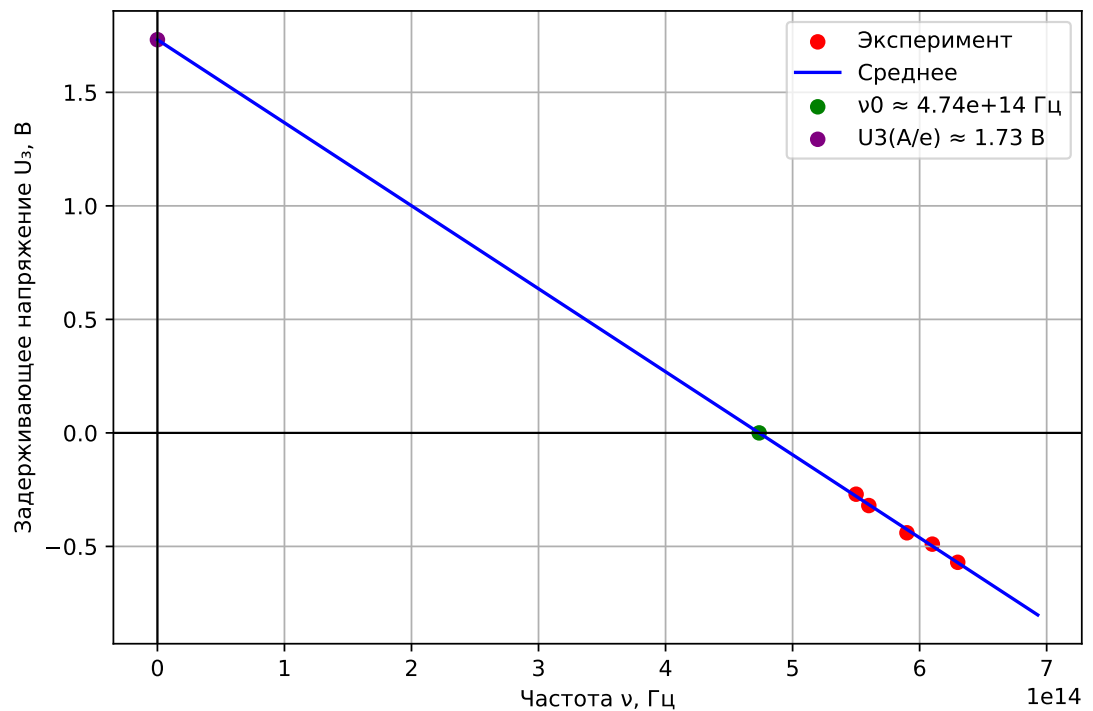


Рисунок 2 – зависимость задерживающего напряжения от частоты падающего света.

$$\nu_0 \approx 4.74 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$$

$$U_3(\nu) \approx 1.73 \text{ В}$$

$$A = 1.73 \text{ эВ} \approx 2.77 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

$$h = \frac{A}{\nu_0} \approx 5.84 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$\delta_h = \frac{|h_{\text{эксп}} - h_{\text{табл}}|}{h_{\text{табл}}} \cdot 100\% = \frac{|5.84 \cdot 10^{-34} - 6.624 \cdot 10^{-34}|}{6.624 \cdot 10^{-34}} \cdot 100\% \approx 11.84\%$$

Вывод:

Экспериментальная зависимость задерживающего напряжения U_z от частоты падающего света ν (рисунок 2) представлена линейной функцией, что подтверждает уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

Постоянная Планка близка к табличному значению, что подтверждает корректность эксперимента. Отклонение в 11,8% обусловлено погрешностями измерений и неидеальностью установки.

Определённая работа выхода фотоэлектронов $A = 1,73$ эВ согласуется с табличным значением для фотоэлемента СЦВ-3 с цезиево-оксидным фотокатодом ($A_{\text{табл}} \approx 1,5\text{--}1,8$ эВ).

Таблица 3. Зависимость фототока от расстояния источника света до фотоэлемента

$r, \text{ м}$	0,3	0,325	0,35	0,375	0,4
$\frac{1}{r^2}, \text{ м}^{-2}$	11,1	9,5	8,2	7,1	6,3
$I_\phi, \text{ мкА}$	2,7	2,32	2,07	1,93	1,77

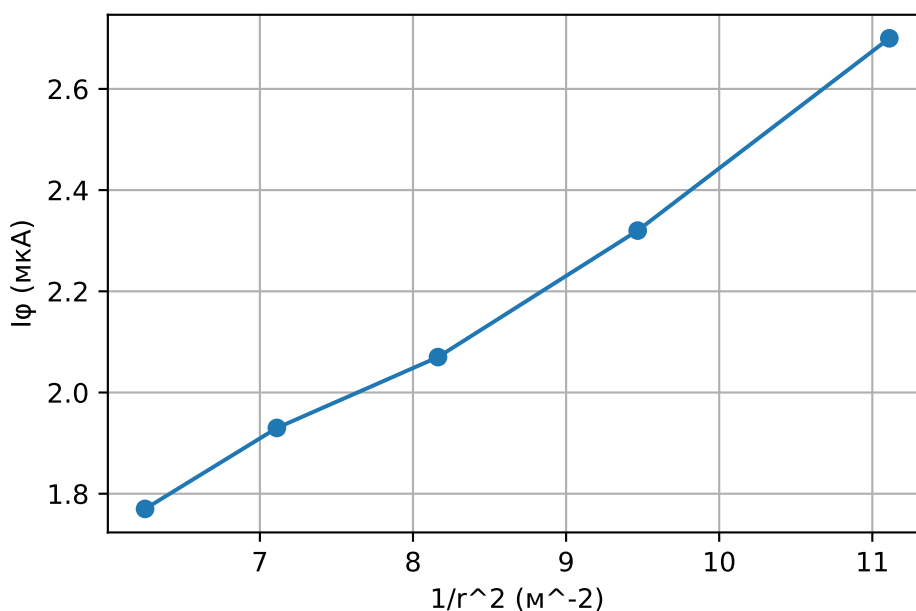


Рисунок 3 – световая характеристика фотоэлемента.

Вывод:

График зависимости фототока представляет собой практически прямую линию, что подтверждает 2-й закон Столетова: сила фототока пропорциональна интенсивности светового потока, которая, в свою очередь, обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до фотоэлемента.

Нелинейные отклонения на больших расстояниях могут быть связаны с погрешностями измерений или неравномерностью освещённости.

4. Зависимость тока насыщения от светофильтров

Цвет светофильтра	Жел.	Зел.	Голуб.	Син.	Фиол.
$\lambda, \text{ нм}$	540	530	505	490	480
$I, \text{ мкА}$	19,0	13,7	11,5	9	13,23

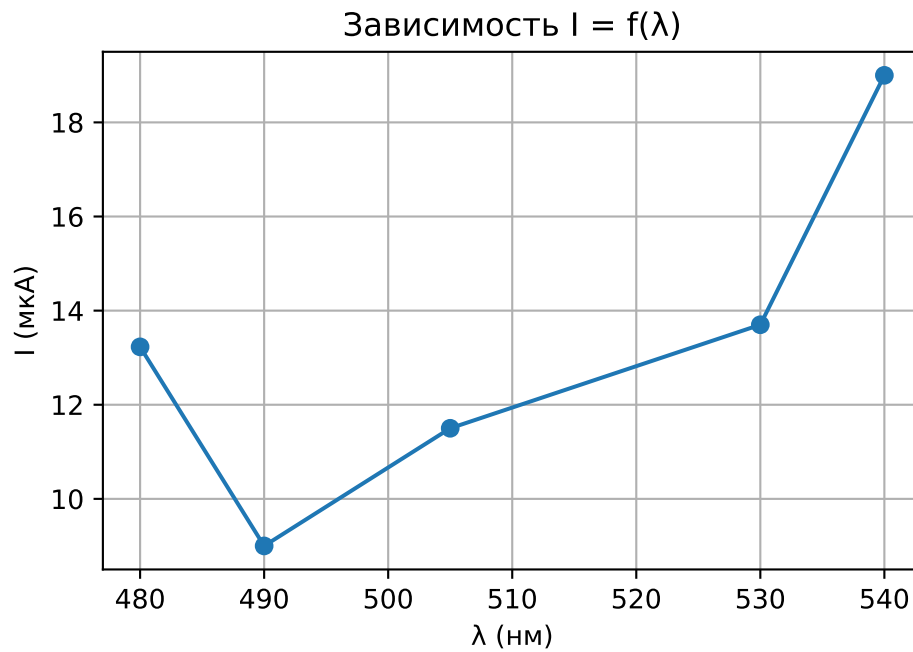


Рисунок 4 – зависимость фототока насыщения от длины волны.

Вывод:

Ток насыщения нелинейно уменьшается с уменьшением длины волны (увеличением частоты) для большинства светофильтров, кроме фиолетового (480 нм), где наблюдается аномальное увеличение. Это может быть связано с погрешностью в измерениях.